测试机构编号：TSNCC0051

CMA

171517345072

资质印记

锅炉运行工况能效测试报告

锅炉型号：WNS1-1.0-Y(Q)

使用单位：恒利国氢（青岛）科技有限公司

委托单位：恒利国氢（青岛）科技有限公司

测试地点：山东省青岛市城阳区田海路 64 号

测试日期：2023-4-1

青岛海大节能技术中心有限公司

青岛海大节能技术中心有限公司 检测专用章

扫描全能王 创建

注意事项

1、 本报告无“检测专用章”无效。

2、 本报告无签发人签字无效。

3、 本报告仅对本次检测内容负责。

4、 本报告未经本中心批准，不得复制（全文复制除外），否则无效。

5、 本报告涂改无效。

6、 对本检测报告若有异议，应于收到检测报告之日起十五日内向本中心提出申诉。

7、 检验报告有效期自“批准日期”起，期限遵照相关法律法规和标准的要求（依据 TSG 91-2021 标准，报告有效期为两年）。

单位地址：山东青岛市松岭路 238 号中国海洋大学工程学院
邮政编码：266100
电话：15866832331
电子邮箱：hdjn@ouc.edu.cn

扫描全能王 创建

一、锅炉能效测试综合报告

锅炉型号	WNS1-1.0-Y(Q)		使用登记证编号	锅 10 鲁 B01541(23)	
锅炉名称	蒸汽锅炉		单位内部编号	001	
锅炉出口介质	蒸汽	额定负荷	1t/h	设计热效率	92.01%
额定压力	1.0MPa	设计燃料	轻柴油、天然气	设计排烟温度	147.36℃
出口介质温度	184℃	燃烧方式	室燃	节能器	有
进口介质温度	20℃	燃烧设备	燃气燃烧器	空气预热器	无
锅炉房名称	恒利国氢（青岛）科技有限公司锅炉房			锅炉房编号	——
使用单位名称	恒利国氢（青岛）科技有限公司			联系电话	15634138419
制造单位名称	山东蓝天锅炉有限公司				
测试依据	1、GB/T 10180-2017《工业锅炉热工性能试验规程》； 2、双方签订的合同中有关技术要求。				
测试性质	运行工况热效率测试		测试方法	热效率简单测试	
测试结果	测试期间锅炉负荷（t/h）	1.0	锅炉热效率（%）	91.28	
结论分析	锅炉测试工况热效率为 91.28%，满足 TSG 91-2021 规定的锅炉热效率指标限定值的 95%要求。				

测试人员：万君明，毕世超

测试负责人：侯炳炎

报告编制：李春亮（签字）

报告审核：侯炳炎（签字）

报告批准：（签字）

（测试机构测试专用章）

青岛海大节能技术中心有限公司 检测专用章

2023 年 4 月 3 日

扫描全能王 创建

二、锅炉能效测试结果汇总

项目	符号	单位	测试工况
测试期间锅炉负荷	D	t/h	1.0
锅炉热效率	η	%	91.28
排烟温度	t_{py}	℃	131.6
排烟处过量空气系数	α_{py}	/	1.35
排烟热损失	q_2	%	5.62
气体未完全燃烧热损失	q_3	%	0.20
散热损失	q_5	%	2.90
测试期间锅炉负荷：1.0 t/h		锅炉测试热效率：91.28 %	

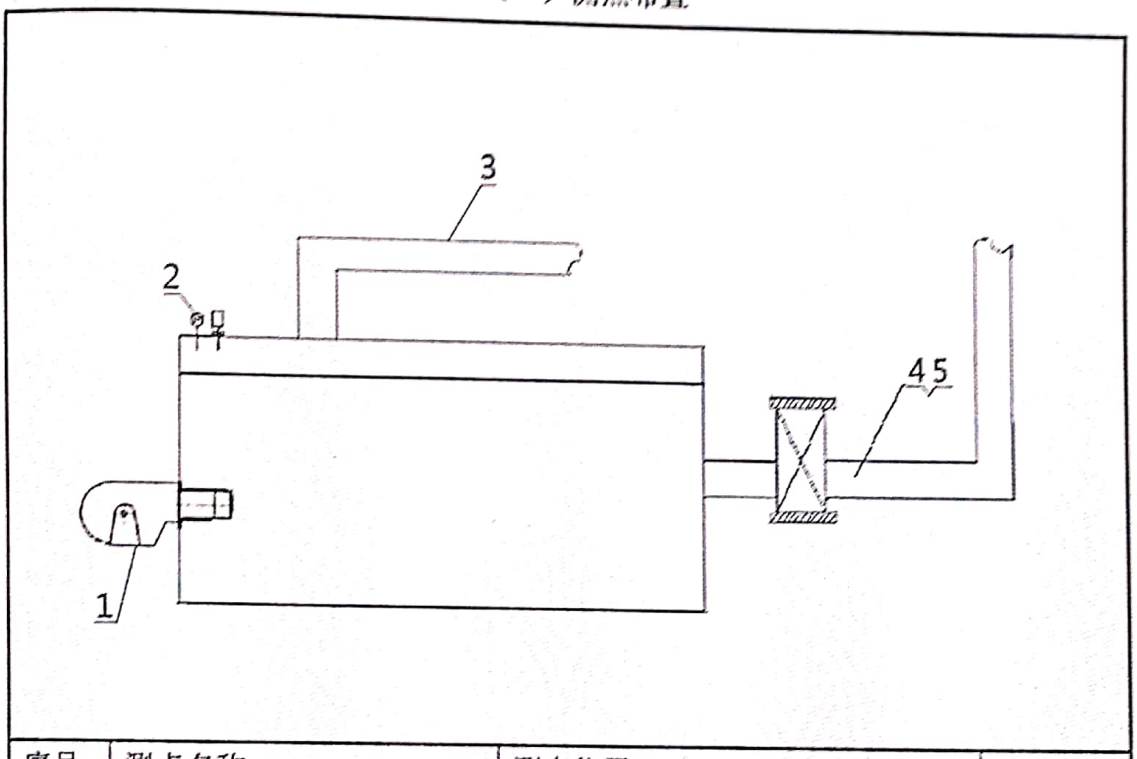
测试情况说明

1. 测试期间锅炉运行正常；
2. 测试期间测试仪器设备运行正常；
3. 测试期间锅炉燃料系统运行正常；
4. 测试期间锅炉负荷仅做参考，不作为计算使用；
5. 测试时锅炉燃料为 90%液化石油气和 10%超能燃料氢氧气，供燃料方的燃料成分和发热值由锅炉使用单位提供并确认，在本报告中作为计算参数使用；
6. 正式测试起止时间：9：00-10：00；
7. 烟气测量读数次数及间隔时间：5 次，间隔 15 分钟。

扫描全能王 创建

三、锅炉能效测试测点布置及测试仪表说明

（一）测点布置



序号	测点名称	测点位置	测点数量
1	入炉冷空气温度	燃烧器进风口处	1
2	出口介质压力	锅炉在线仪表	1
3	出口介质流量	锅炉在线仪表	1
4	烟气分析	离本体出口 0.5m 内烟道上	1
5	排烟温度	在烟气分析测点后 100mm 内	1

扫描全能王 创建

（二）主要测试仪表说明

序号	测试项目	测试仪器	型号	精度	量程	设备编号
1	排烟温度	烟气分析仪	Testo320	±0.5℃	-40~1200℃	20210412
2	排烟处 O_2 含量	烟气分析仪	Testo320	±0.2%	0~21%	20210412
3	排烟处 CO 含量	烟气分析仪	Testo320	±10ppm	0~8000ppm	20210412
4	入炉冷空气温度	德图温湿度计	Testo610	±0.5℃	-10-+50℃	20200611

扫描全能王 创建

四、测试数据综合表

锅炉型号：WNS1-1.0-Y(Q)　　测试日期：2023 年 4 月 1 日

序号	名　称	符 号	单 位	数据来源	数据结果
一、燃料特性					
（一）液化石油气					
1	C_3烃类	C_3	%	燃料分析报告	100.00
2	C_4及C_4以上烃类	C_4^+	%	燃料分析报告	0.00
3	密度(15℃)	ρ	kg/m³	燃料分析报告	508
4	蒸汽压(37.8℃)	F	kPa	燃料分析报告	1200
5	铜片腐蚀(40℃，1h)	——	级	燃料分析报告	1a
6	总硫含量	S	mg/m³	燃料分析报告	3.0
7	硫化氢	H_2S	mg/m³	燃料分析报告	0.0
8	单位体积热值（低热值）	Hi	MJ/m³	燃料分析报告	92.10
（二）氢氧气体					
9	氢	H2	%	燃料分析报告	68.5
10	氧	O2	%	燃料分析报告	29.6
11	氮	N2	%	燃料分析报告	1.5
12	二氧化碳	CO2	%	燃料分析报告	0.012
13	其他	——	%	燃料分析报告	<1.0
14	20℃低位热值	Hi	MJ/m³	燃料分析报告	6.84
（四）燃料比例					
15	液化石油气	——	%	使用单位提供	90
16	氢氧气体	——	%	使用单位提供	10
（五）综合燃料特性					
17	综合燃料热值	Hi	MJ/m³	计算数据	83.57
二、烟气					
18	排烟处一氧化碳含量	$(CO)_{py}$	%	试验数据	0.0008
19	排烟处过量空气系数	α_{py}	/	试验数据	1.35
20	排烟温度	θ_{py}	℃	试验数据	131.6
三、空气					
21	风机吸入空气温度	t_0	℃	试验数据	22.7
四、锅炉热效率					
22	锅炉负荷	D	t/h	在线仪表	1.0
23	排烟热损失	q_2	%	计算数据	5.62

扫描全能王 创建

24	气体未完全燃烧热损失	q_3	%	查表数据	0.20
25	散热损失	q_5	%	查表数据	2.90
26	热损失之和	Σq	%	计算数据	8.72
27	反平衡热效率	η	%	计算数据	91.28

（以下空白）

扫描全能王 创建